

Лабораторная работа №4.7.2

«Гелий-неоновый лазер»

Котова Александра, Чекмарев Игорь

30 апреля 2026 г.

Цель: Изучение основных принципов работы гелий-неонового лазера, свойств лазерного излучения и измерения усиления лазерной трубки.

Оборудование: объект исследования - активный элемент от гелий-неонового лазера ЛГ-75 с блоком питания, дополнительный He-Ne-лазер для юстировки и измерений, модулятор излучения (об-тюратор), фотодиоды, зеркала, поляроид, компьютер со звуковой картой.

Теоретическое введение

Гелий-неоновый лазер

Гелий-неоновый (He-Ne) лазер является одним из наиболее распространённых типов газовых лазеров. Его отличительной особенностью по сравнению с большинством других лазеров является малое усиление активной среды: обычно интенсивность света возрастает всего на 1–3% за один проход. Измерение столь малого усиления требует высокой точности регистрации входной и выходной интенсивности излучения.

Рабочей средой лазера служит смесь гелия и неона в соотношении от 5:1 до 10:1 при общем давлении порядка 10^2 Па. В таких условиях легко возбуждается постоянный электрический разряд. Активным (излучающим) веществом является неон, а гелий используется для избирательного заселения верхнего рабочего уровня неона. Механизм накачки включает два основных этапа:

1. Атомы гелия возбуждаются при столкновениях с электронами, ускоренными в электрическом поле разряда.
2. Возбуждённые атомы гелия передают энергию атомам неона при парных столкновениях. Передача происходит наиболее эффективно благодаря резонансной близости энергетических уровней гелия и неона (рис. 1 из методического пособия).

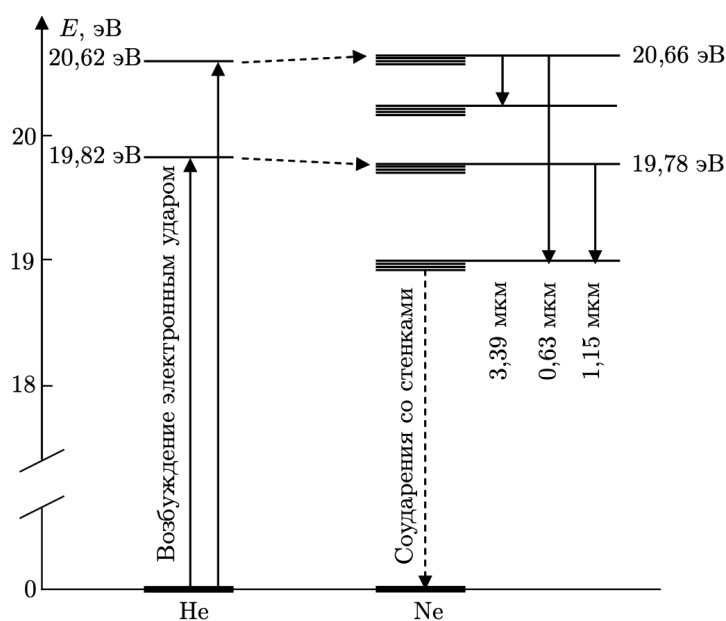


Рис. 1: Энергетическая схема нашего лазера

В действительности уровней неона гораздо больше, чем изображено на упрощённой схеме, и многие из них заселяются в разряде даже без добавки гелия. Это позволяет создавать инверсную населённость между различными парами уровней. В лабораторных условиях получена лазерная генерация на более чем 200 переходах атома неона. Однако во всех промышленных He-Ne лазерах гелий используется для селективного заселения верхних лазерных уровней, что существенно повышает эффективность накачки.

Основные длины волн генерации He-Ne лазера: 0,63 мкм (красная, излучательная линия), 1,15 мкм и 3,39 мкм (инфракрасные линии). В стандартных лазерах чаще всего используется красный переход 0,63 мкм.

В лазере ЛГ-75 окна трубки приклеены к торцам под углом Брюстера. Это позволяет для одной из поляризаций полностью исключить потери на отражение от окон. Лазер генерирует излучение именно с этой поляризацией, поэтому его излучение линейно поляризовано. Для перпендикулярной поляризации потери превышают усиление, и генерация невозможна. В более современных конструкциях зеркала резонатора приклеиваются непосредственно к торцам трубки, в результате излучение становится неполяризованным.

Временная когерентность излучения He-Ne лазера определяется его спектральной шириной. При температуре около 400 К доплеровская ширина линии неона составляет примерно $1,5 \cdot 10^9$ Гц, что соответствует ширине линии генерации порядка 10^8 Гц. Длина когерентности достигает нескольких десятков сантиметров. Для достижения генерации необходимо, чтобы усиление за один проход превышало потери, включая пропускание выходного зеркала. Коэффициент усиления обычно составляет $G = 1,01 \div 1,03$, поэтому к зеркалам резонатора предъявляются жёсткие требования: коэффициент отражения глухого зеркала должен быть $r_1 \geq 0,998$, выходного — $r_2 \approx 0,99$.

Высокие коэффициенты отражения достигаются с помощью многослойных диэлектрических зеркал. На стеклянную подложку напыляются чередующиеся слои диэлектриков с сильно различающимися показателями преломления (например, SiO_2 с $n = 1,45$ и TiO_2 с $n = 2,5$). Толщины слоёв подбираются так, чтобы отражённые от границ раздела волны складывались в фазе. При числе слоёв $N \geq 10$ достигается коэффициент отражения $r \geq 0,998 \div 0,999$.

Экспериментальная установка

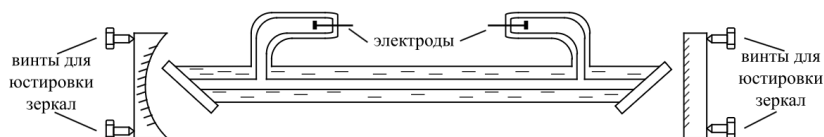


Рис. 2: Устройство нашего лазера

Формула для расчета коэффициента усиления трубки:

$$U_{\text{эфф}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum U_i^2},$$

где i — номер отсчёта, n — полное число отсчётов. Благодаря высокой линейности фотодиодов (рис. 5 методического пособия показывает их устройство) и высокой разрядности аналого-цифрового преобразования (16 бит) достигается относительная точность измерений порядка 10^{-3} .

1 Ход работы и обработка результатов

1.1 Усиление трубки

Луч юстировочного лазера был направлен так, чтобы проходить через газовую трубу. Излучение до и после прохождения трубки фиксировалось двумя фотодиодами. Сигналы с обоих фотодиодов подаются на электронный осциллограф. Он фиксирует эффективное напряжение отношения с двух фотодиодов в зависимости от тока, подаваемого на трубку. Построим график зависимости коэффициента усиления газовой трубки от тока.

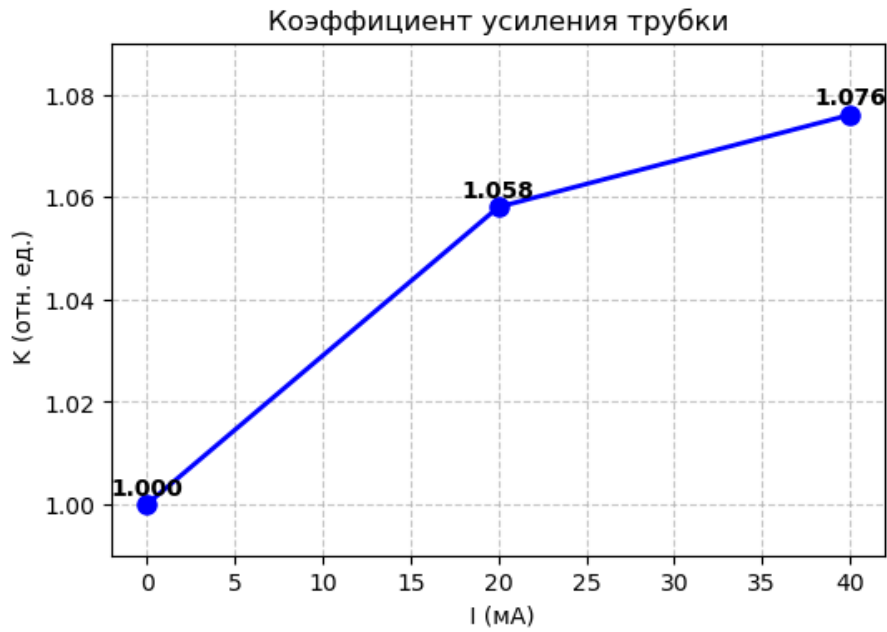


Рис. 3: Caption

Таким образом средний коэффициент усиления газовой трубки составляет 1,044.

1.2 Лазерная генерация газовой трубки и поляризация излучения лазера

В ходе эксперимента измерялась зависимость интенсивности излучения лазера от угла поворота поляроида. Результаты измерений приведены в таблице:

Угол α , град	Интенсивность I , мкВ
0	350
29	370
59	465
91	580
120	480
150	380
180	340

Максимальная интенсивность наблюдается при угле $\alpha \approx 91^\circ$:

$$I_{\max} = 580 \text{ мкВ}$$

Минимальная интенсивность:

$$I_{\min} \approx 340 \text{ мкВ}$$

Для линейно поляризованного света зависимость интенсивности от угла поворота анализатора описывается законом Малюса (КИРИЧЕНКО 223):

$$I = I_0 \cos^2(\alpha - \alpha_0)$$

где:

- I_0 — максимальная интенсивность,
- α_0 — угол, при котором наблюдается максимум.

Рассмотрим относительную интенсивность:

$$\frac{I}{I_{\max}}$$

α , град	$I/I_{\max}$
0	0.60
29	0.64
59	0.80
91	1.00
120	0.83
150	0.66
180	0.59

Экспериментальная зависимость имеет максимум при $\alpha \approx 90^\circ$ и симметрично убывает при отклонении от этого значения, что качественно соответствует закону Малюса. Покажем на графике соотношение относительной интенсивности от угла поворота поляроида и сравним с теорией:

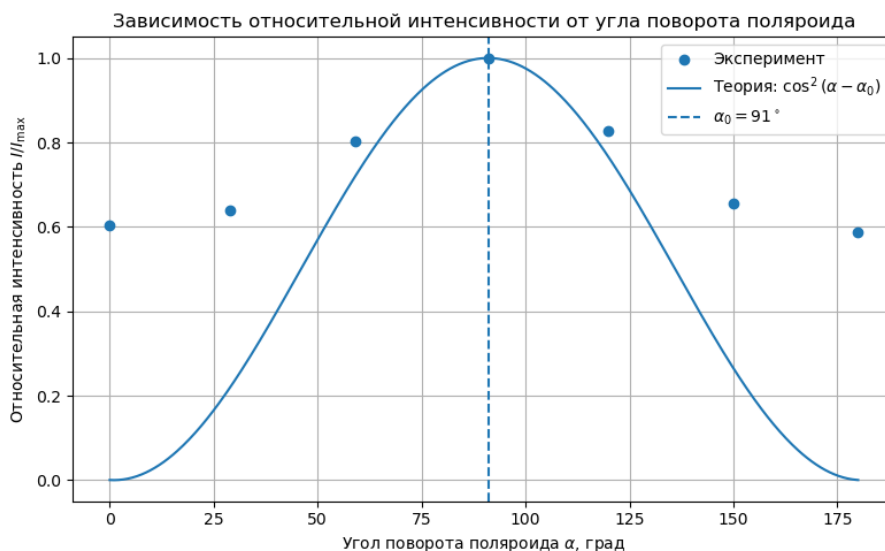


Рис. 4: Закон Малюса

1.3 Вывод

2 Общий вывод

В ходе лабораторной работы было исследовано состояние поляризации лазерного излучения с помощью поляроида и измерена зависимость интенсивности света от угла его поворота.

Экспериментально установлено, что интенсивность излучения существенно зависит от угла между направлением поляризации лазерного луча и осью пропускания поляроида. Полученная зависимость имеет максимум при определённом угле и убывает при отклонении от него, что качественно соответствует закону Малюса:

$$I = I_0 \cos^2(\alpha - \alpha_0)$$

Сравнение экспериментальной зависимости с теоретической показало хорошее качественное согласие: наблюдается характерная $\cos^2$ -форма кривой и наличие выраженного максимума. Это позволяет сделать вывод о том, что исследуемое лазерное излучение является преимущественно линейно поляризованным.